

编译原理作业 4

姓名：梁力航

学号：23336128

日期：2026 年 6 月 4 日

第 1 题

将表达式 $(a + b) \times c + (a + b) \times d$ 表示为三地址码的形式，并进一步使用 common subexpression elimination (CSE) 对其进行优化。

原始三地址码

$$\begin{aligned}t_1 &= a + b \\t_2 &= t_1 \times c \\t_3 &= a + b \\t_4 &= t_3 \times d \\t_5 &= t_2 + t_4\end{aligned}$$

CSE 优化后的三地址码

子表达式 $a + b$ 在 t_1 和 t_3 中重复计算。消除公共子表达式后， $a + b$ 只计算一次，后续直接复用 t_1 ：

$$\begin{aligned}t_1 &= a + b \\t_2 &= t_1 \times c \\t_3 &= t_1 \times d \\t_4 &= t_2 + t_3\end{aligned}$$

优化效果：指令数从 5 条减少到 4 条，且减少了一次加法运算。

第 2 题

给定数组 `int a`，按行优先的方式存放在起始于 `base` 的一片连续单元中，数组下标从 0 开始，每个元素的字节数为 4，`a[i]` 的起始地址为：

$$\boxed{base + i \times 4}$$

推导：对于一维数组，按行优先（即连续存放），元素 $a[i]$ 相较于基地址偏移 i 个元素。每个元素占 4 字节，故偏移量为 $i \times 4$ 字节。

第 3 题

以短路计算方式生成布尔表达式的中间代码时，跳转目标地址尚未确定，可使用 回填 (backpatching) 技术避免多遍扫描。

说明：在生成短路计算的跳转指令时，某些跳转目标（如 $E.true$ 或 $E.false$ ）尚未生成。回填技术通过维护一个待填地址链表，在目标地址确定后统一回填，从而只需一遍扫描即可完成中间代码生成。

第 4 题

给定一个 5×6 的二维数组 a ， a 中的每个元素大小为 4 字节。请给出 $i = a[3][2]$ 的四元式。

地址计算

按行优先存储， $a[row][col]$ 的地址公式为：

$$\text{addr}(a[row][col]) = \text{base} + (row \times n_2 + col) \times w$$

其中 $n_2 = 6$ （列数）， $w = 4$ （每元素字节数）。

代入 $row = 3, col = 2$ ：

$$\text{addr}(a[3][2]) = \text{base} + (3 \times 6 + 2) \times 4 = \text{base} + 20 \times 4 = \text{base} + 80$$

四元式序列

四元式格式为 $(op, arg_1, arg_2, result)$ 。

- (1) $(*, 3, 6, T_1)$
- (2) $(+, T_1, 2, T_2)$
- (3) $(*, T_2, 4, T_3)$
- (4) $(= [], a[T_3], _, i)$

说明：

- 第 (1) 步：计算行偏移 $row \times n_2 = 3 \times 6$ ，结果存入 T_1 。
- 第 (2) 步：加上列号， $T_1 + 2$ ，结果存入 T_2 。
- 第 (3) 步：乘以元素字节数 4，得到字节偏移量，存入 T_3 。
- 第 (4) 步： $= []$ 表示从数组中取值的操作，以 $a[T_3]$ 为源，结果赋给 i 。